

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Информационные технологии в физике»

Исследование мощности в электрических цепях с использованием
информационных технологий

Обучающейся 1 курса
_____ Гиниятуллиной Юлии Сергеевны

Руководитель:
к.п.н, доцент
_____ Гончарова С.В.

«_____» _____ 2022 г.

Санкт-Петербург
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Теоретическая часть	5
Глава 2. Практическая часть	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
ЛИТЕРАТУРА	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	16

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы обосновывается тем, что для осуществления образовательного процесса в условиях цифровой образовательной среды требуется разработка прикладных программных продуктов, которые позволяют провести исследование физических процессов с использованием вычислительного эксперимента.

Актуальность темы курсовой работы определила предмет, цель и задачи исследования.

Настоящая работа посвящена разработке программы, которая позволяет осуществить компьютерное моделирование зависимости мощности от сопротивления в электрических цепях.

Предмет исследования — вычислительный эксперимент по исследованию зависимости мощности от сопротивления в электрических цепях.

Целью курсовой работы является проведение вычислительного эксперимента, исследование зависимости максимальной мощности от сопротивления отдельных ее участков при помощи информационных технологий и разработка прикладного программного продукта, который позволит его провести.

Реализация данной цели исследования обусловила необходимость решения следующих **задач**:

- провести анализ научной литературы, интернет-ресурсов по теме работы и из выявленной информации разработать математическую модель для проведения вычислительного эксперимента;
- разработать прикладной программный продукт и представить его описание в соответствии с действующим ГОСТом.

Практическая значимость исследования заключается в разработанной программе, которая может быть рекомендована для использования в образовательном процессе при изучении электрических явлений.

Курсовая работа на тему: «Исследование мощности в электрических

цепях с использованием информационных технологий» состоит из введения, двух глав и заключения; содержит семнадцать страниц, одно приложение, шесть рисунков, библиографический список, содержащий десять источников.

Глава 1. Теоретическая часть

Электрический ток — это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.[7]

Сила тока равна отношению электрического заряда q , прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения t .[8]

Напряжение — это физическая величина, характеризующая электрическое поле. Напряжение показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую[10]. Оно вычисляется по формуле (1):

$$U = \frac{A}{q}, \quad (1)$$

где A - работа тока.

Электрическое сопротивление — физическая величина. Обозначается оно буквой R .

Закон Ома для участка цепи — сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению. Сила тока в участке цепи вычисляется по формуле (2)[5]:

$$I = \frac{U}{R}, \quad (2)$$

где U - напряжение на участке, R - сопротивление участка цепи.

При последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же.

Общее сопротивление цепи при последовательном соединении равно сумме сопротивлений отдельных проводников, т.е. формула (3):

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad (3)$$

Полное напряжение в цепи при последовательном соединении, или напряжение на полюсах источника тока, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи, вычисляется аналогично по формуле (4):

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n \quad (4)$$

Напряжение при параллельном соединении в любых частях цепи одинаково.[4]

Общее сопротивление цепи при параллельном соединении проводников определяется по формуле (5):

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (5)$$

Сила тока в неразветвлённой части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединённых проводниках и вычисляется по формуле (6)[3]:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n \quad (6)$$

По закону Джоуля-Ленца мощность, выделяемая на сопротивлении, вычисляется по формуле (7)[1]:

$$P = I^2 \cdot R \quad (7)$$

Глава 2. Практическая часть

В ходе исследования была решена следующая задача: Найти зависимость максимальной мощности в цепи от сопротивления отдельных ее участков.

Для исследования была взята электрическая цепь, изображенная на схеме (представлена на рисунке 1)[5]. К схеме было приложено напряжение, равное 100 В.

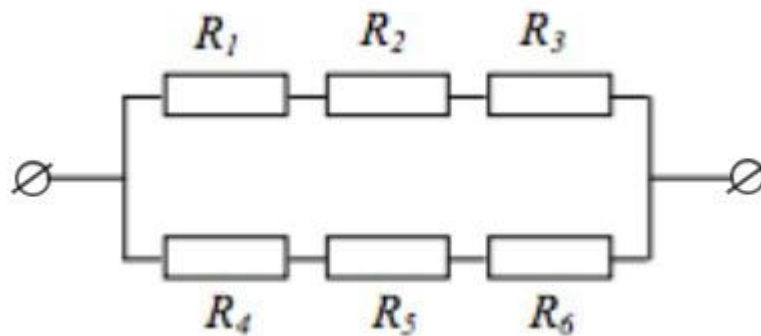


Рисунок 1. Электрическая цепь.

В связи с параллельным соединением участков цепи, для напряжения справедлива формула (8):

$$U = 100 \text{ В} = U_{123} = U_{456}, \quad (8)$$

где U - напряжение на участке цепи, U_{123} - напряжение на первом участке цепи, U_{456} - напряжение на втором участке цепи.

В первом и во втором участках цепи резисторы соединены последовательно, т.е. для них справедливы формулы (9-14):

$$U_{123} = 100 \text{ В} = U_1 + U_2 + U_3, \quad (9)$$

где U_1 - напряжение на резисторе R_1 , U_2 - напряжение на резисторе R_2 , U_3 - напряжение на резисторе R_3 .

$$U_{456} = 100 \text{ В} = U_4 + U_5 + U_6, \quad (10)$$

где U_4 - напряжение на резисторе R_4 , U_5 - напряжение на резисторе R_5 , U_6 - напряжение на резисторе R_6 .

$$R_{123} = R_1 + R_2 + R_3, \quad (11)$$

где R_{123} - общее сопротивление первого участка цепи, R_1 - сопротивление на R_1 , R_2 - сопротивление на R_5 , R_3 - сопротивление на R_6 .

$$R_{456} = R_4 + R_5 + R_6, \quad (12)$$

где R_{456} - общее сопротивление второго участка цепи, R_4 - сопротивление на R_4 , R_5 - сопротивление на R_2 , R_3 - сопротивление на R_3 .

$$I_{123} = I_1 = I_2 = I_3 = \frac{U_{123}}{R_{123}}, \quad (13)$$

где I_{123} - ток, протекающий через сопротивления R_1 , R_2 и R_3 .

$$I_{456} = I_4 = I_5 = I_6 = \frac{U_{456}}{R_{456}}, \quad (14)$$

где I_{456} - ток, протекающий через сопротивления R_4 , R_5 и R_6 .

На первом резисторе было установлено сопротивление 10 Ом, а на остальных 50 Ом. При данных значениях сопротивления была вычислена максимальная мощность на участке цепи. Затем сопротивление на первом резисторе увеличивалось до 100 Ом с шагом 10 Ом. При каждом изменении снова вычислялась максимальная мощность на участках цепи. Аналогичные ситуации были смоделированы и для всех остальных резисторов, вычислены соответствующие максимальные мощности. Изменения максимальных мощностей представлены на рисунках 2-4.

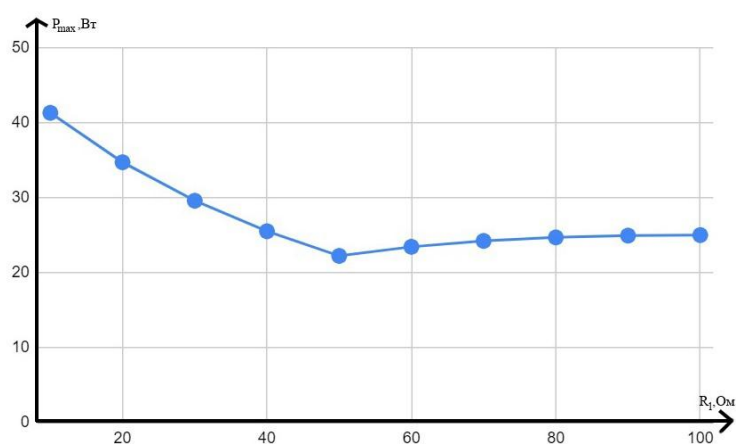


Рисунок 2. График зависимости максимальной мощности на участке цепи от изменяемого сопротивления на резисторе R_1 .

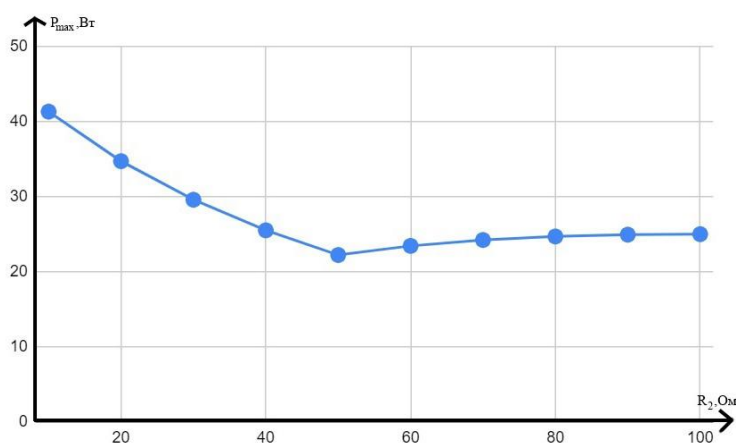


Рисунок 3. График зависимости максимальной мощности на участке цепи от изменяемого сопротивления на резисторе R_2 .

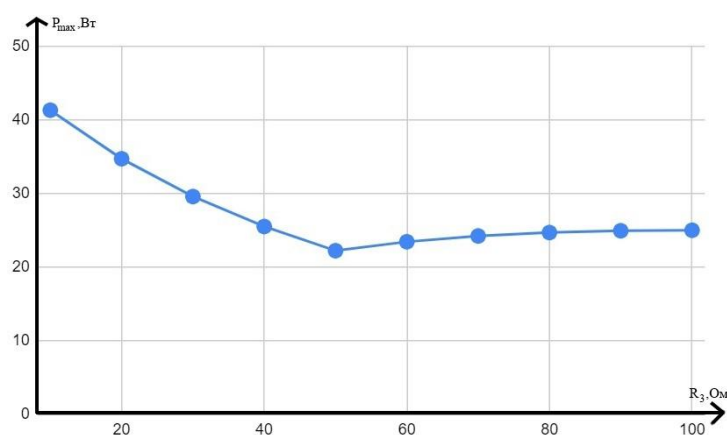


Рисунок 4. График зависимости максимальной мощности на участке цепи от изменяемого сопротивления на резисторе R_3 .

Выяснилось, что результаты идентичны, вне зависимости от положения резистора с изменяемым сопротивлением в участке цепи. Опытным путем была выявлена зависимость максимальной мощности от сопротивления, представленная на рисунках 2-4.

Код программы, разработанный для представленной задачи, находится в Приложении 1.

Так как значения резисторов были выбраны недостаточно корректно (очень большие), в ходе вычислительного эксперимента были уточнены входные значения и вычислительный эксперимент был проведен для новых значений сопротивления.

В первом вычислительном эксперименте на всех резисторах, кроме шестого, было установлено сопротивление 10 Ом. На шестом резисторе было установлено сопротивление 1 Ом, которое последовательно увеличивалось до 30 Ом с шагом 0.1 Ом. При каждом увеличении вычислялась максимальная мощность на участке цепи. Ее зависимость от сопротивления на шестом резисторе представлена на рисунке 5.

При исследовании графика было отмечено, что при значениях этого

сопротивления менее 10 Ом, зависимость максимальной мощности от сопротивления на шестом резисторе была одна, а после прохождения этого значения она становится другой (то есть меняется), так как максимальная мощность теперь обнаруживается на другом участке цепи. 10 Ом - это значение сопротивления, которое было выставлено на остальных пяти резисторах. Чтобы убедиться в том, что наличие данного порогового значения закономерно и напрямую связано со значением сопротивления на остальных резисторах, был проведен аналогичный эксперимент с единственным изменением: на остальных резисторах было установлено сопротивление 15 Ом. График зависимости представлен на рисунке 6.

Данные эксперименты были проведены только на шестом резисторе, потому что, как было выявлено ранее, результаты будут идентичны, вне зависимости от положения резистора с изменяемым сопротивлением в цепи.

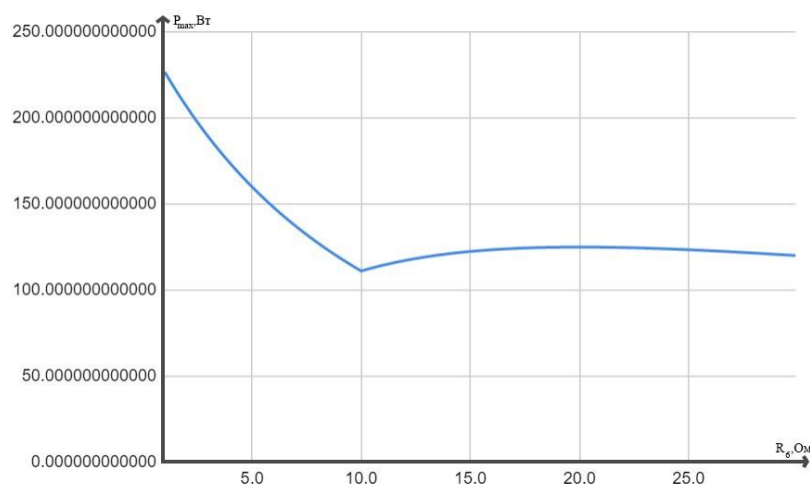


Рисунок 5. График зависимости максимальной мощности на участке цепи от изменяемого сопротивления на резисторе R_6 .

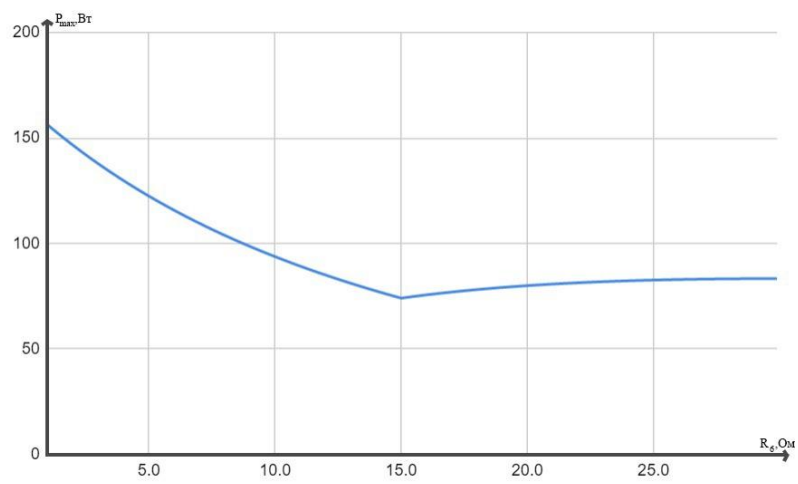


Рисунок 6. График зависимости максимальной мощности на участке цепи от изменяемого сопротивления на резисторе R_6 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ни для кого не секрет, что мы живем в век информационных технологий, происходит массовая компьютеризация. Поэтому актуальным является необходимость исследования физических процессов при помощи вычислительного эксперимента, в частности, исследования мощности в электрических цепях.

При написании курсовой работы по теме исследования была изучена соответствующая литература, включающая учебники по физике, учебники по основам программирования на языке Pascal[2,6,9], который был выбран для написания программы.

В ходе работы было разработано программное обеспечение для решения задачи на нахождение зависимости максимальной мощности от сопротивления на участках цепи при помощи информационных технологий. При помощи разработанной программы были получены значения максимальных мощностей на участках исследуемой электрической цепи, впоследствии эти данные были использованы для исследования зависимости.

Созданная программа может быть рекомендована для использования при изучении элементарной физики.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Аксенова , Е. Н.** Общая физика. Электричество и магнетизм (главы курса) : учебное пособие для спо / Е. Н. Аксенова. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 112 с. - ISBN 978-5-8114-6536-1. - URL: <https://e.lanbook.com/book/148481> (дата обращения: 10.12.2022). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. - Текст : электронный.
2. **Валова, О. В.** Основы программирования на языке Паскаль : учебное пособие / О. В. Валова, С. Н. Розова ; Забайкальский государственный университет. - Чита : ЗабГУ (университет), 2017. - ISBN 978-5-9293-2008-5. - Текст : непосредственный.
3. **Калашников, С. Г.** Электричество : учебное пособие для вузов / С. Г. Калашников. - 6-е издание. - Москва : Физматлит, 2008. - 624 с. - ISBN 978-5-9221-0900-0. - Текст : непосредственный.
4. **Мякишев, Г. Я.** Физика. 10 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : базовый и профильный уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под редакцией В. И. Николаева, Н. А. Парфентьевой. - 19-е издание. - Москва : Просвещение, 2010. - 366 с. - (Классический курс). - ISBN 978-5-09-022776-6. - Текст : непосредственный.
5. **Мякишев, Г. Я.** Физика. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : базовый и профильный уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев; под редакцией В. И. Николаева, Н. А. Парфентьевой. - 19-е издание. - Москва : Просвещение, 2010. - 399 с. - (Классический курс). - ISBN 978-5-09-022777-3. - Текст : непосредственный.

6. **Осипов, А. В.** PascalABC.NET: Введение в современное программирование / А. В. Осипов. - Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2019. - 572 с. - URL: <http://pascalabc.net/downloads/OsipovBook/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf> (дата образования: 10.12.2022). - Текст : электронный.
7. **Перышкин, А. В.** Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. - Москва : Дрофа, 2013. - 237 с. - ISBN 978-5-358-09884-8. - Текст : непосредственный.
8. **Перышкин, А. В.** Физика. 9 класс: учебник / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. - Москва : Дрофа, 2014. - 319 с. - ISBN 978-5-358-09883-1. - Текст : непосредственный.
9. Учебник по программированию. Первые шаги. Язык программирования PascalABC. - URL: https://www.dvkuklin.ru/fs_ABC/content.html (дата посещения 01.12.2022). - Текст : электронный.
10. **Яковлев, И. В.** Физика. Полный курс подготовки к ЕГЭ : учебник / И. В. Яковлев. - 2-е издание. - Москва: МЦНМО, 2016. - 508 с. - ISBN 978-5-4439-0934-9. - Текст : непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

const

U = 100;

size = 100;

var

R: array[1..6] of integer = (50, 50, 50, 50, 50, 50);

I: array[1..6] of real;

P: array[1..6] of real;

j, k, R_ch, max: integer;

U123, U456, I123, I456, R123, R456: real;

begin

U123 := U;

U456 := U;

for j := 1 to 6 do

begin

for k := 1 to 6 do

R[k] := 50;

R_ch := 10;

while R_ch <= 100 do

begin

R[j] := R_ch;

R123 := R[1] + R[2] + R[3];

R456 := R[4] + R[5] + R[6];

I123 := U123 / R123;

I456 := U456 / R456;

I[1] := I123;

I[2] := I123;


```
I[3] := I123;
I[4] := I456;
I[5] := I456;
I[6] := I456;
for k := 1 to 6 do
  P[k] := I[k] * I[k] * R[k];
max := 1;
for k := 2 to 6 do
  if P[k] >= P[max] then
    max := k;
  writeln(P[max]);
  R_ch := R_ch + 10;
end;
writeln();
end;
end.
```